



Nombre: _____ Carnet: _____ Nota: _____

I. Verdadero y Falso:

Se le Proporciona expresiones comparativas y operadores de comparación, junto con valores para las variables. Deben indicar si la salida es verdadera o falsa.

- a) En un bucle "para", la variable de control se incrementa automáticamente en cada iteración. ____
- b) Un acumulador se utiliza para contar la cantidad de veces que ocurre un evento específico en un bucle. ____
- c) El bucle "repetir hasta que" siempre se ejecuta al menos una vez, independientemente de la condición. ____
- d) Un contador es una variable utilizada para acumular valores en un bucle. ____
- e) En un bucle "mientras... hacer", la condición se evalúa al final de cada iteración. ____

II. Completa el código:

A continuación, debe completar el código que solucione cada problema planteado.

- a) Completa el código para sumar los elementos de un arreglo:

```
definir arreglo[5], suma, i como entero;  
arreglo = [8, 12, 5, 20, 15];  
suma = 0;  
i=0;  
  
para i desde 0 hasta longitud(arreglo) - 1 con paso 1  
    // Completa aquí para sumar cada elemento al acumulador "suma"  
fin para  
  
escribir "La suma de los elementos es: ", suma;
```



b) Completa el código para insertar un número en un arreglo ordenado:

```
definir numeros[6], numeroInsertar,i,j como entero;
numeros = [5, 10, 15, 20, 25, 30];
i=0;
j=0;

// Completa aquí para Leer el número a insertar
// Encontrar la posición de inserción
i = longitud(numeros) - 1;
mientras i >= 0 y numeros[i] > numeroInsertar hacer
    // Completa aquí para desplazar los elementos hacia la derecha
fin mientras

// Completa aquí para insertar el número en la posición correcta
// y mostrar el arreglo después de la inserción
```

III. Corrida

A continuación, se le presenta un algoritmo con ordenamiento ascendente, corra el algoritmo

```
definir arreglo[8] i,j como entero;
arreglo = [14, 7, 22, 5, 11, 30, 18, 3];
i=0;
j=0;

// Algoritmo de ordenamiento ascendente (método de burbujeo)
para i desde 0 hasta longitud(arreglo) - 2 con paso 1
    para j desde 0 hasta longitud(arreglo) - i - 2 con paso 1
        si arreglo[j] > arreglo[j + 1] entonces
            // Intercambiar elementos si están en el orden incorrecto
            intercambiar(arreglo[j], arreglo[j + 1]);
        fin si
    fin para
fin para

// Mostrar el arreglo después del ordenamiento ascendente
escribir "Arreglo ordenado de manera ascendente:";
para i desde 0 hasta longitud(arreglo) - 1 con paso 1
    escribir arreglo[i];
fin para
```



Iteración	Valor de i	Valor de j	Estado del Arreglo

IV. Ejercicio de Arreglos:

En una clase de programación, el profesor desea calcular el promedio de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. Cada estudiante tiene un identificador único y sus calificaciones están almacenadas en un arreglo.



SOLUCIONES:

Parte 1: Verdadero o Falso:

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| a) Verdadero | c) Verdadero | e) Verdadero |
| b) Falso | d) Falso | |

Parte 2: Completa el código:

```
definir arreglo[5], suma,i como entero;
arreglo = [8, 12, 5, 20, 15];
suma = 0;
i=0;

para i desde 0 hasta longitud(arreglo) - 1 con paso 1
    // suma = suma + arreglo[i];
escribir "La suma de los elementos es: ", suma;
```

```
definir numeros[7], numeroInsertar, i, j como entero;
numeros = [5, 10, 15, 20, 25, 30];
i=0;
j=0;

escribir "Ingrese el número a insertar: ";
leer numeroInsertar;

// Encontrar la posición de inserción
i = longitud(numeros) - 1;
mientras i >= 0 y numeros[i] > numeroInsertar hacer
    // Desplazar los elementos hacia la derecha
    numeros[i + 1] = numeros[i];
    i = i - 1;
fin mientras

// Insertar el número en la posición correcta
numeros[i + 1] = numeroInsertar;

// Mostrar el arreglo después de la inserción
escribir "Arreglo después de insertar ", numeroInsertar, ": ";
para j desde 0 hasta longitud(numeros) - 1 con paso 1
    escribir numeros[j];
fin para
```



Parte 3: Corrida:

Iteración	Valor de i	Valor de j	Estado del Arreglo
Inicial	-	-	[14, 7, 22, 5, 11, 30, 18, 3]
1	0	0	[7, 14, 22, 5, 11, 30, 18, 3]
		1	[7, 14, 5, 11, 22, 18, 3, 30]
2	0	0	[7, 5, 11, 14, 18, 3, 22, 30]
		1	[7, 5, 11, 14, 3, 18, 22, 30]
		2	[7, 5, 11, 3, 14, 18, 22, 30]
3	0	0	[5, 7, 11, 14, 3, 18, 22, 30]
		1	[5, 7, 11, 3, 14, 18, 22, 30]
		2	[5, 7, 3, 11, 14, 18, 22, 30]
4	0	0	[5, 7, 3, 11, 14, 18, 22, 30]
		1	[5, 3, 7, 11, 14, 18, 22, 30]
5	0	0	[3, 5, 7, 11, 14, 18, 22, 30]
		1	[3, 5, 7, 11, 14, 18, 22, 30]
6	0	0	[3, 5, 7, 11, 14, 18, 22, 30]
		1	[3, 5, 7, 11, 14, 18, 22, 30]
7	0	0	[3, 5, 7, 11, 14, 18, 22, 30]

Parte 4: Ejercicio de Estructuras de Decisión:

```
definir calificaciones, suma, promedio como real;
definir i como entero;
dimension calificaciones[5];
suma = 0;
promedio = 0;
i = 0;

// Leer las calificaciones de los estudiantes
para i = 0 hasta 4 con paso 1 Hacer
    escribir "Ingrese la calificación del estudiante ", i + 1, ": ";
    leer calificaciones[i];
    suma = suma + calificaciones[i];
fin para

// Calcular el promedio
promedio = suma / 5;

// Mostrar las calificaciones y el promedio
escribir "Calificaciones de los estudiantes:";
para i = 0 hasta 4 con paso 1 Hacer
    escribir "Estudiante ", i + 1, ": ", calificaciones[i];
fin para

escribir "El promedio de calificaciones es: ", promedio;
```